

определяем активную реактивную и полную мощность приемника

$$S = U_n \vec{I}_n^* = 78.52 \angle 71^\circ - 0.57 \angle 106^\circ = 55.42 - j81.52 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 55.46 \text{ W}, Q = \Im(S) = -81.52 \text{ var}, |S| = 98.53 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и вычисляем баланс мощностей

$$S_{ген} = U_{ген} \vec{I}_n^* = -86.43 - j19.98 - 0.57 \angle 106^\circ = 29.02 - j78.46$$

$$S_{пот} = 29.02 - j78.46, \Delta S = S_{ген} - S_{пот} = 0 \angle 0^\circ, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.562$$

$$\varphi = 55.9^\circ$$

5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

тока и напряжения. Проверить закон Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис. 23

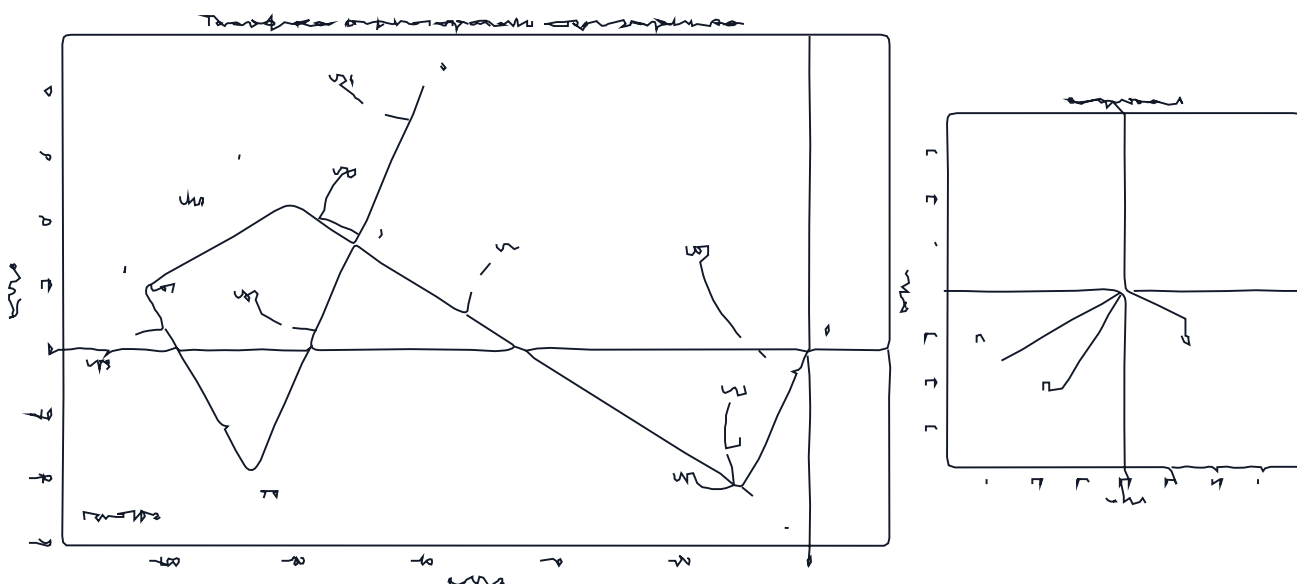


Рисунок 23 - Полюсграфическая диаграмма напряжения и векторная диаграмма токов

6. НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ и мощностей. Построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 1.276 \sin(\omega t - 72.2^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 171.02 \sin(\omega t - 18.03^\circ) \text{ V}$$

$$p_o(t) = \Re(Z_{судод})^2 \cdot i(t) \cdot i(t) = \Im(Z_{судод})^2 \cdot i(t) \cdot i(t) = u(t) \cdot i(t)$$

График представлен на рисунке 24